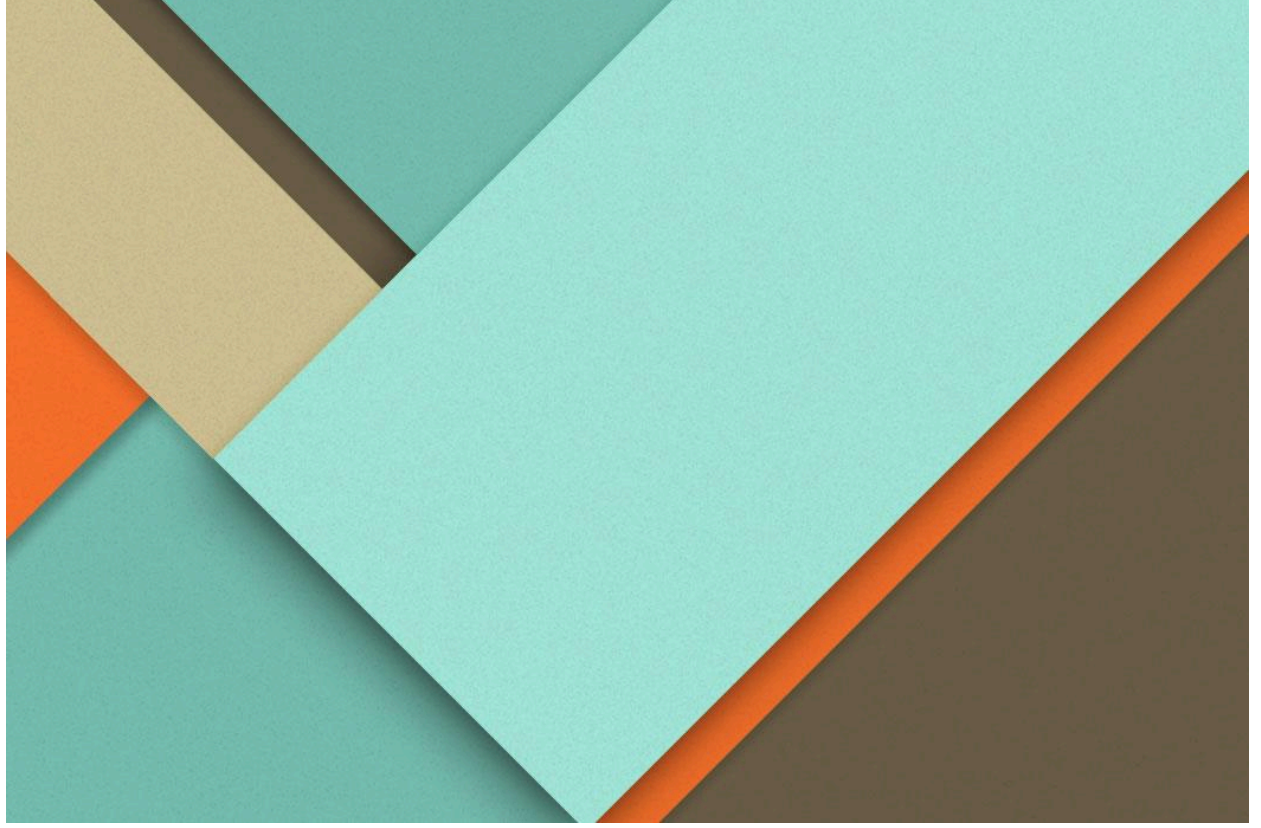




İKİNCİ EL ARAÇ PİYASA DEĞERİ TAHMİNLEME

Çoklu Doğrusal Regresyon Modeli ve MATLAB
Uygulaması

Yahya Kocabey

1. Problem Tanımı

İkinci el araç piyasasında dikkate alındığında , özellikle premium segmentte fiyatlandırma genellikle satıcıların duygusal yaklaşımları ve subjektif beklentileri üzerinden yapılmaktadır.Piyasada sıkça karşılaşılan durum olan al-sat gerçek matematiksel değerinden sapmasına neden olabilmektedir. Ancak piyasada fiyat üzerindeki ağırlığı standartlaştırılmıştır. Bu projenin temel amacı ; bir aracın bilinen özelliklerini Çoklu Doğrusal Regresyon yöntemiyle matematiksel bir modele oturtarak , objektif ve adil bir piyasa değeri tahmin aracı geliştirmektir.

2. Literatür Araştırması

İkinci el araç piyasasında fiyat tahmin ve istatistiksel sıkça çalışılan bir konudur. mevcut çalışmalar incelendiğinde, [1]. Uluslararası çalışmalarda genellikle aracın yaşı, motor hacmi ve kilometresi gibi evrensel değişkenler temel alınmıştır.

Ancak Türkiye'deki pazarında ikinci el piyasası , globalden ciddi farklılıklar göstermektedir. Özellikle, farklılıklarının matematiksel ağırlığı yer almamaktadır [2]. Bu bağlamda projemiz; literatürdeki Çoklu Doğrusal Regresyon prensiplerini temel alarak, spesifik ve güncel bir yerel pazar problemine (özelleştirilmiş donanım ve yerel tramer değişkenleriyle) uygulandığı için mevcut çalışmalardan ayrılmaktadır

3. Veri Bilgisi ve Kaynağı

Proje verileri, Türkiye'deki güncel çevrimiçi ikinci el araç ilan platformları bizzat incelenerek tamamen manuel olarak derlenmiştir. araçların dahil edilen bağımsız değişkenler; aracın kilometresi, üretim yılına bağlı yaşı, TL cinsinden Tramer ve LCI durumudur. Bu çalışmanın tam uyumlu olmasını sağlamıştır.

4. Metodoloji ve Uygulama Sonuçları

4.1. Matematiksel Model

Projede , araç fiyatlarını tahmin etmek için Çoklu Doğrusal Regresyon Linear kullanılmıştır. Fiyat tahmin denklemi şu şekil kurulmuştur:

$$= b_0 + b_1(\text{Kilometre}) + b_2(\text{Yaş}) + b_3(\text{Tramer}) + b_4(\text{LCI}) + e)$$

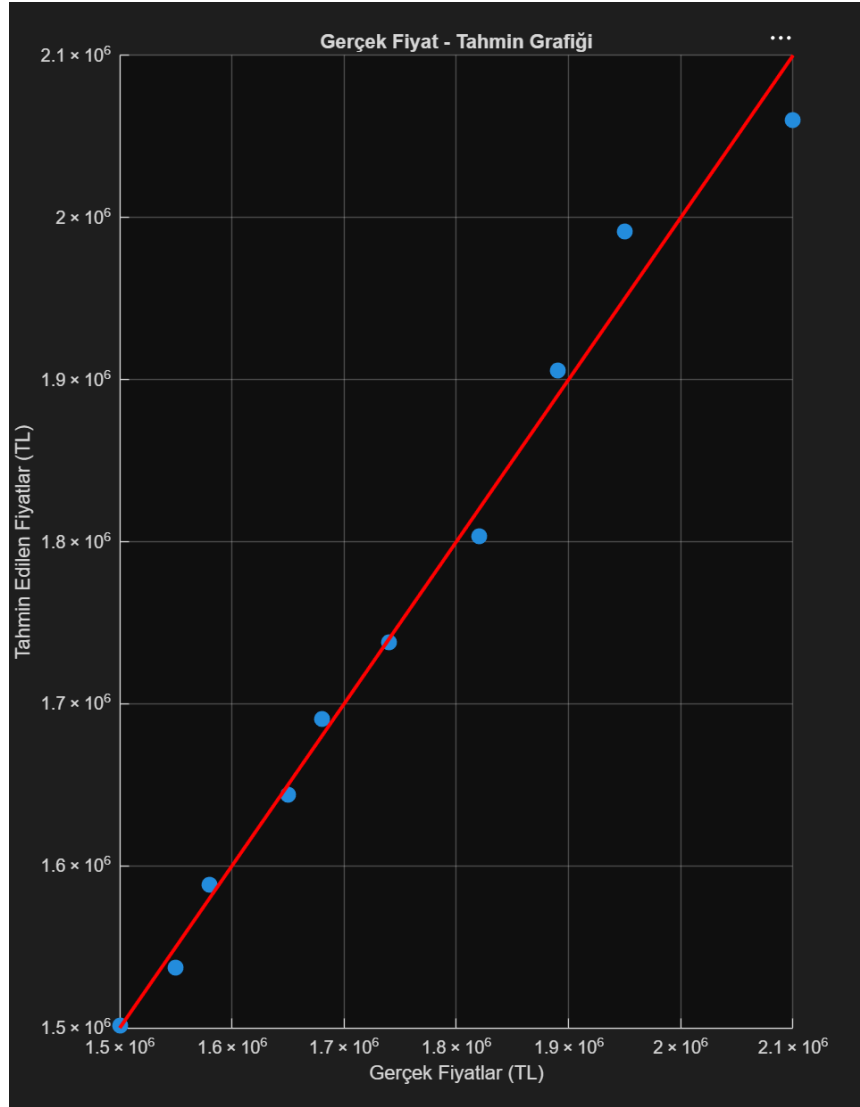
MATLAB ortamında En Küçük Kareler yöntemi matris işlemleriyle ($b = X \backslash Y$) çözülerek katsayılar elde edilmiştir.

4.2. MATLAB Çıktıları ve Performans Değerlendirmesi

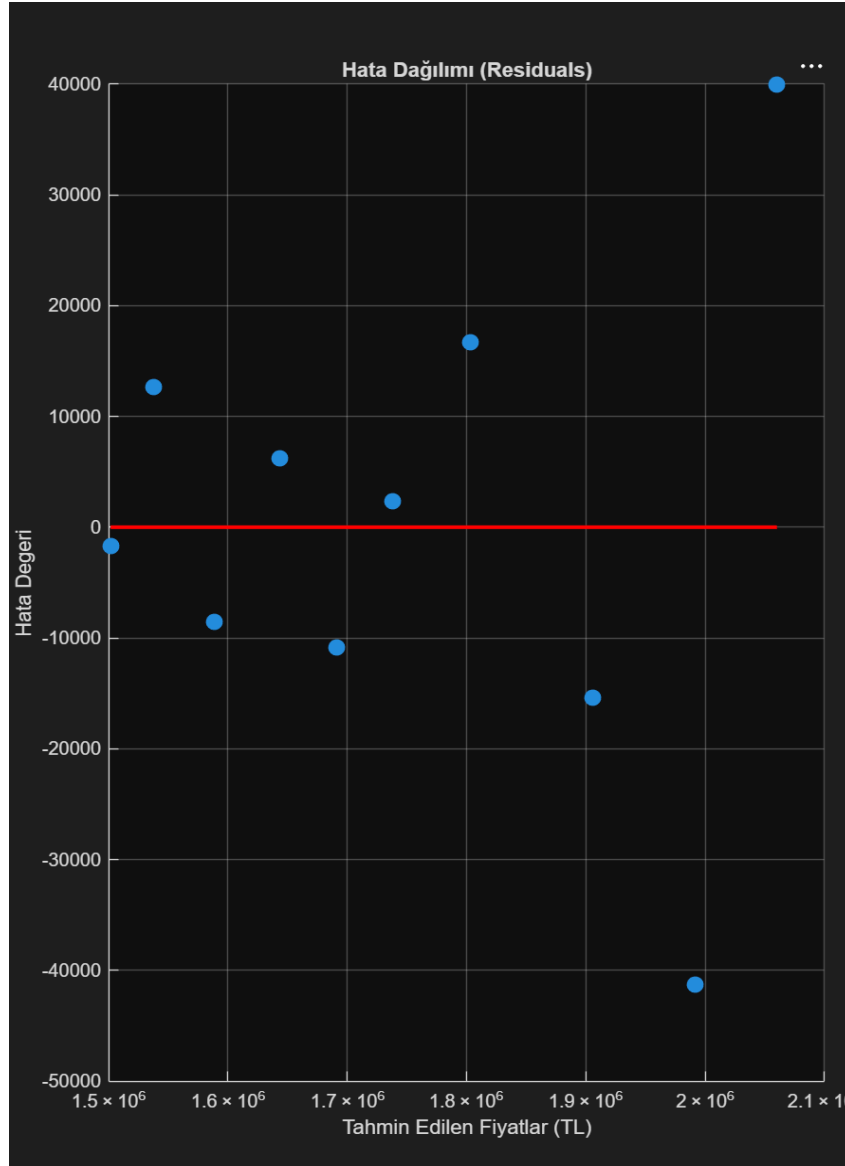
MATLAB üzerinde çalıştırılan kod sonucunda elde edilen temel istatistiksel metrikler aşağıdadır:

R-Kare Değeri: 0.9874 Bu değer, araç fiyatlarındaki değişimi yaklaşık %98.7 oranındadır demektir .

Ortalama Mutlak Hata (MAE): 15.551,18 TL tahmin yaparken araç başına ortalama ne kadar saptığını gösterir demektir.



Grafik 1 : $(y=x)$ yakın bir şekilde dizilmesi, modelin veriyi başarılı bir şekilde öğrendiğini göstermektedir.



Grafik 2 : Hata dağılımı grafiği burda gösterilmektedir

Kaynakça

[1] Mammadov, H. (2021). Car Price Prediction in the USA by using Liner Regression. *International Journal of Economic Behavior (IJEB)*, 11(1), 99–108. <https://doi.org/10.14276/2285-0430.3049>

[2] Gegic, E., Isakovic, B., Keco, D., Masetic, Z., & Kevric, J. (2019). Car price prediction using machine learning techniques. *TEM Journal*, 8(1), 113-118.

EK 1: MATLAB KAYNAK KODU:

% İKİNCİ EL ARAÇ PİYASA DEĞERİ TAHMİNLEME

% ÇOKLU DOĞRUSAL REGRESYON MODELİ

clc; clear; close all;

%% 1. VERİ SETİNİN OLUŞTURULMASI (PDF'TEKİ ORJİNAL 10 ARAÇ)

Fiyat = [1650000; 1820000; 1500000; 1950000; 1740000; 1580000; 2100000; 1680000;
1890000; 1550000];

Kilometre = [115000; 85000; 160000; 42000; 95000; 130000; 25000; 105000; 60000;
145000];

Yas = [6; 4; 8; 2; 5; 7; 1; 5; 3; 8];

Tramer = [12000; 0; 45000; 5000; 18000; 22000; 0; 8000; 0; 35000];

LCI_Durumu = [0; 1; 0; 1; 0; 0; 1; 0; 1; 0];

%% 2. MODELİN KURULMASI VE KATSAYILARIN BULUNMASI (Matris Yöntemi)

Y = Fiyat;

X = [ones(length(Fiyat),1), Kilometre, Yas, Tramer, LCI_Durumu];

% En Küçük Kareler Yöntemi ile katsayı çözümü

b = X \ Y;

%% 3. TAHMİNLER VE HATA HESAPLAMALARI

tahminY = X * b;

hata = Y - tahminY;

mutlakHata = abs(hata);

SSE = sum(hata.^2);

SST = sum((Y - mean(Y)).^2);

R2 = 1 - (SSE / SST);

MAE = mean(mutlakHata);

RMSE = sqrt(mean(hata.^2));

fprintf('-----\n');

fprintf('MODEL BAŞARI DEĞERLERİ\n');

fprintf('R-Kare Değeri : %.4f\n', R2);

fprintf('Ortalama Mutlak Hata MAE : %.2f TL\n', MAE);

```

fprintf('RMSE Hata Değeri      : %.2f TL\n', RMSE);
fprintf('-----\n');
%% 4. GRAFİK ÇİZİMLERİ (Orijinal Mavi Yuvarlaklı Format)
figure('Name', 'Lineer Regresyon Arac Fiyat Tahmini', 'NumberTitle', 'off');
% Grafik 1: Gerçek Fiyat - Tahmin Fiyat Karşılaştırması
subplot(1,2,1);
scatter(Y, tahminY, 80, 'filled'); hold on;
minDeger = min([Y; tahminY]); maxDeger = max([Y; tahminY]);
plot([minDeger maxDeger], [minDeger maxDeger], 'r', 'LineWidth', 2);
xlabel('Gerçek Fiyatlar (TL)'); ylabel('Tahmin Edilen Fiyatlar (TL)');
title('Gerçek Fiyat - Tahmin Grafiği'); grid on;
ax = gca; ax.XAxis.Exponent = 0; ax.YAxis.Exponent = 0;
% Grafik 2: Hata Dağılımı
subplot(1,2,2);
scatter(tahminY, hata, 80, 'filled'); hold on;
plot([min(tahminY) max(tahminY)], [0 0], 'r', 'LineWidth', 2);
xlabel('Tahmin Edilen Fiyatlar (TL)'); ylabel('Hata Değeri');
title('Hata Dağılımı (Residuals)'); grid on;
ax = gca; ax.XAxis.Exponent = 0; ax.YAxis.Exponent = 0;

```